

Задание 2. Протокол CHAP/MS-CHAP

Алгоритм протокола CHAP:

Challenge-Handshake Authentication Protocol

The Challenge-Handshake Authentication Protocol (CHAP) is used to periodically verify the identity of the peer using a 3-way handshake. This is done upon initial link establishment, and MAY be repeated anytime after the link has been established.

1. After the Link Establishment phase is complete, the authenticator sends a "challenge" message to the peer.

Клиент отправляет серверу challenge запрос по своему логину, который также хранится на сервере. Сервер отвечает клиенту, генерирует случайный nonce и отправляет его обратно клиенту.

CHAP Authentication

Авторизация

Войти

localhost:3000 says

[CHALLENGE]: nonce = 4cceade317b5f1fc

OK

2. The peer responds with a value calculated using a "one-way hash" function.

После успешного challenge, клиент вычисляет хэш (пароль + nonce) и отправляет серверу. Сервер делает то же самое, хэши сравниваются и при успехе клиент получает доступ, инициализируется сессия.

Logged in! Session expires at: 10:48:34

3. The authenticator checks the response against its own calculation of the expected hash value. If the values match, the authentication is acknowledged; otherwise the connection SHOULD be terminated.

```
-----  
Computed hashedPassword: 4e8020e55a86ad7c4571876a7f1e4f3a46583d673c70b467629cd1feb36fcc81  
Stored hashedPassword: 4e8020e55a86ad7c4571876a7f1e4f3a46583d673c70b467629cd1feb36fcc81  
-----
```

4. At random intervals, the authenticator sends a new challenge to the peer, and repeats steps 1 to 3.

Каждый интервал времени генерируется новый nonce, повторяются шаги 1-3, сессия продлевается.

← → ↻ ⓘ localhost:3000

CHAP Authentication

Авторизация

Войти

localhost:3000 says
Сессия продлена 10:49:25

ОК

Session renewed! Expires at: 10:49:15